

Universidad Surcolombiana

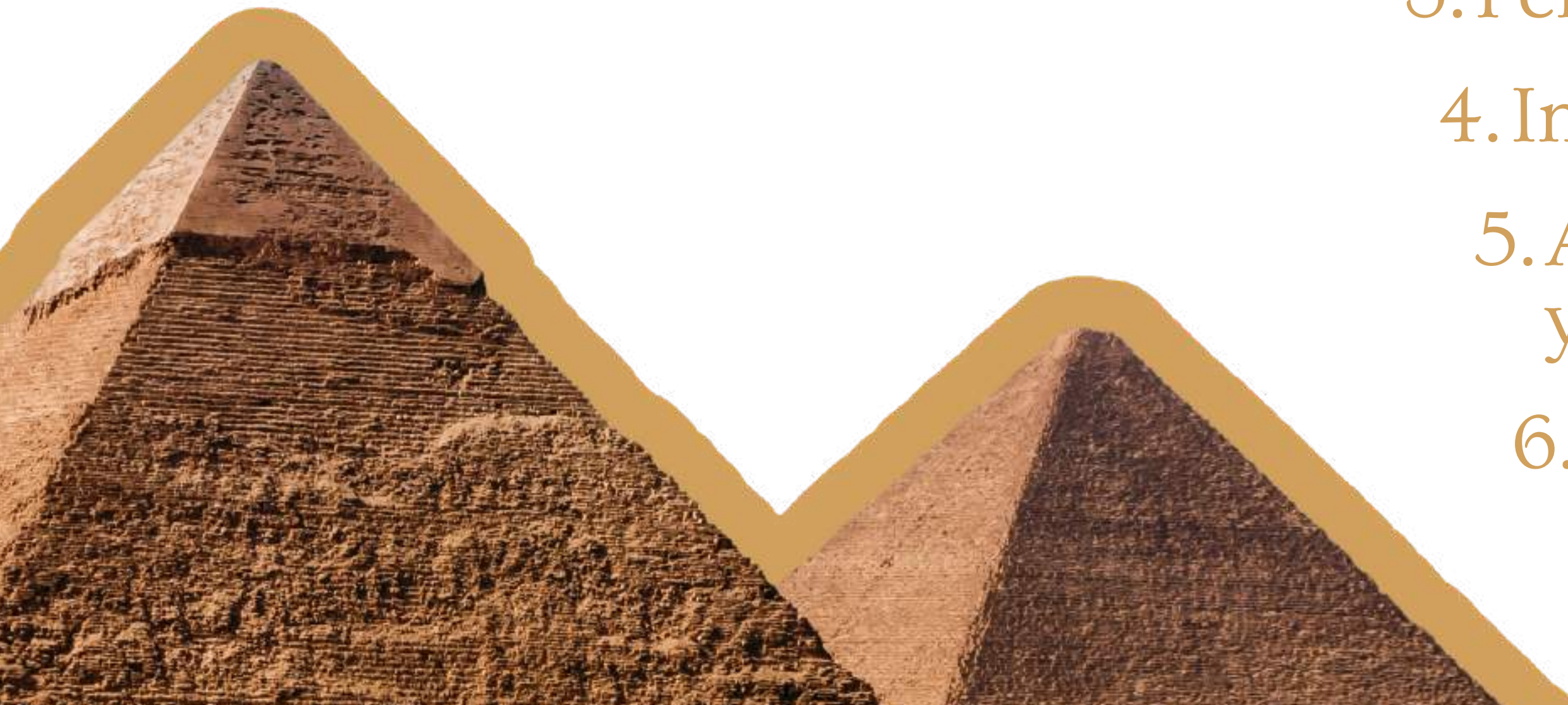
Ingeniería de Software

EL ANTIGUO EGIPTO

Carlos Rincón - 20261242951
Emily Arrieta - 20261243394
Jesús Forero - 20261244375

ÍNDICE

1. Contexto histórico y Geográfico
2. Importancia de la civilización para la ingeniería
3. Personajes principales
4. Inventos y Avances
5. Aportes: Principios y teorías
6. Influencia en siguientes civilizaciones



CONTEXTO GEOGRÁFICO

Egipto se desarrolló en el noreste de África, a lo largo del río Nilo. Limita con:

- Desierto del Sahara (oeste)
- Desierto Árábigo y Mar Rojo (este)
- Mar Mediterráneo (norte)
- Nubia, actual Sudán (sur)

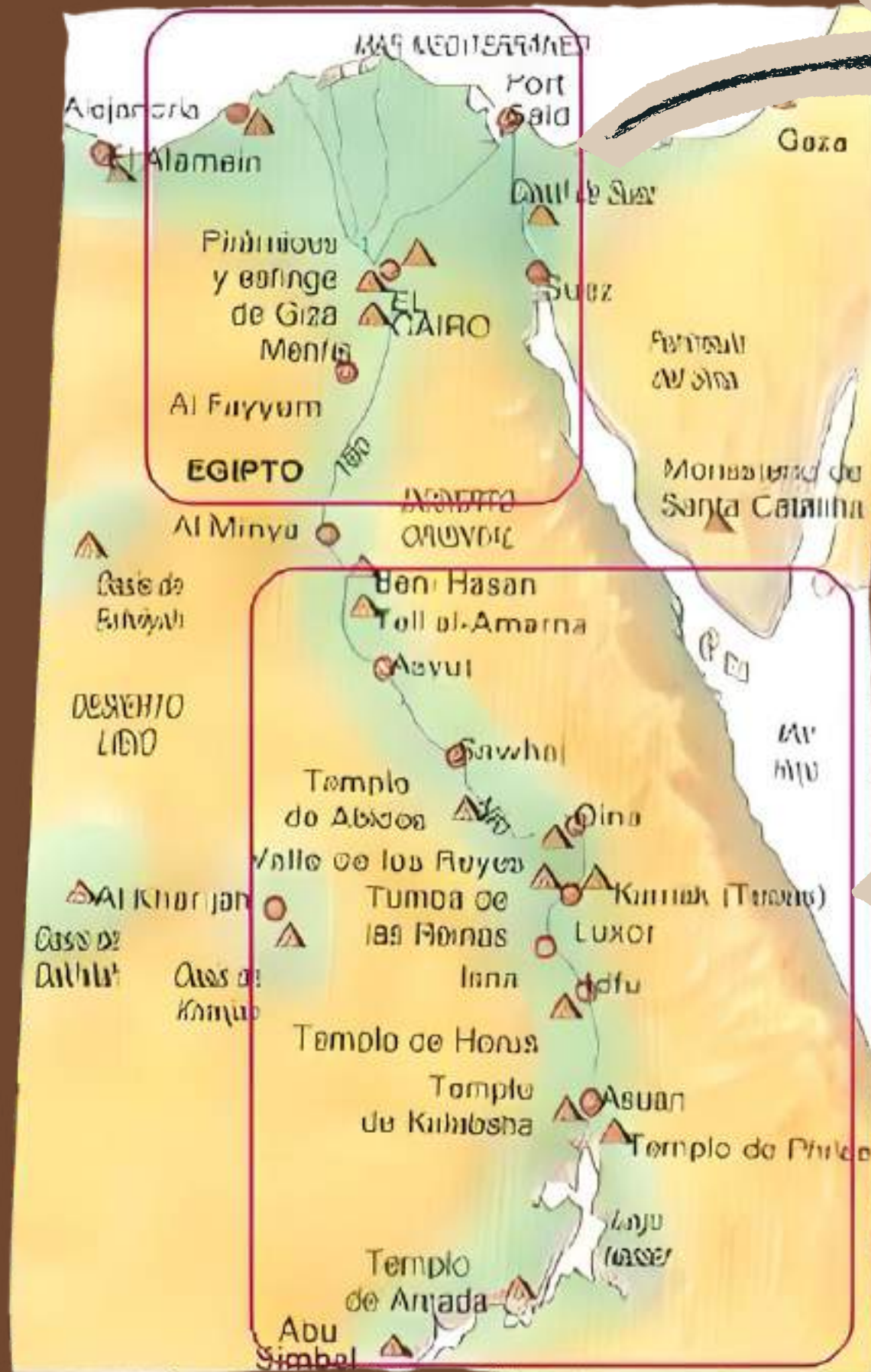


BAJO EGIPTO

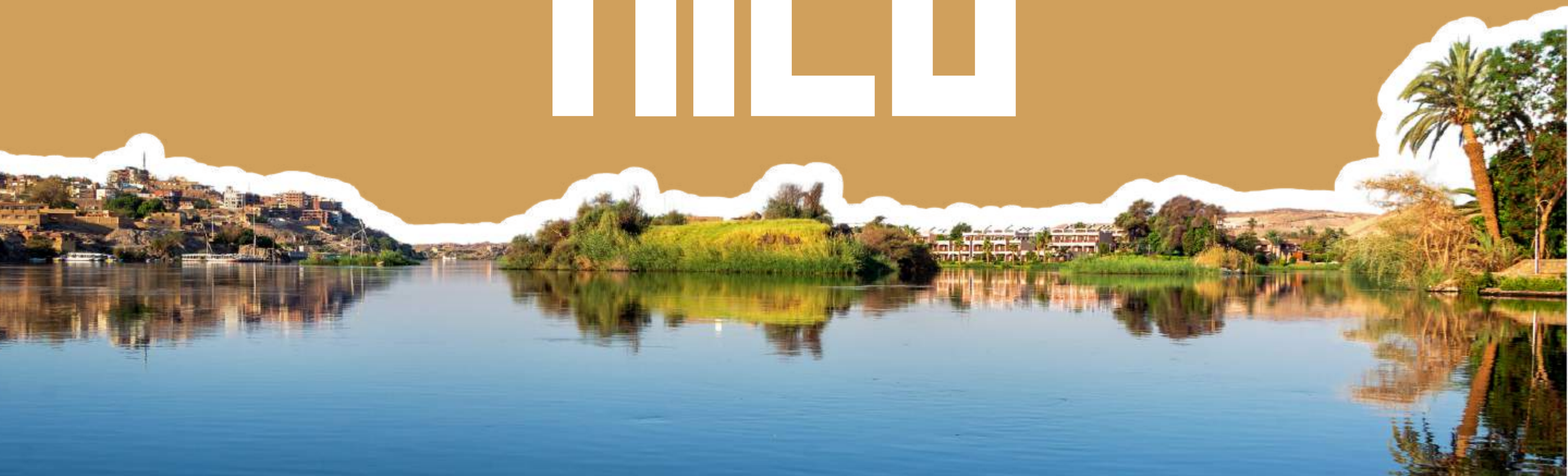
- ubicado al norte
- abarca el delta del río Nilo (zona fértil en forma de abanico)
- caracterizada por ser la zona más fértil y más poblada.

ALTO EGIPTO

- ubicado al sur
- abarca el valle del Nilo al sur.
- Rodeado de desiertos
- Se desarrollaron templos y centros religiosos



EL RÍO NILO



El Nilo fluye de sur a norte y desemboca en el mar Mediterráneo. Era fundamental para:

- La agricultura (inundaciones que fertilizaban la tierra)
- El transporte
- El suministro de agua
- La creación del calendario agrícola



CONTEXTO HISTÓRICO

En cuanto a su historia se destacan tres Imperios : Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo.

Durante estos períodos se construyeron pirámides, templos y se consolidó el poder del faraón.



PERÍODO ARCAICO

3100 A. C. A 2575 A. C

- Se unificó el alto y el bajo Egipto
- Se consolidó el poder del faraón, bajo la protección del dios halcón Horus
- escritura jeroglífica para administración e impuestos



IMPERIO ANTIGUO

2575 A. C. A APROX. 2150 A. C.

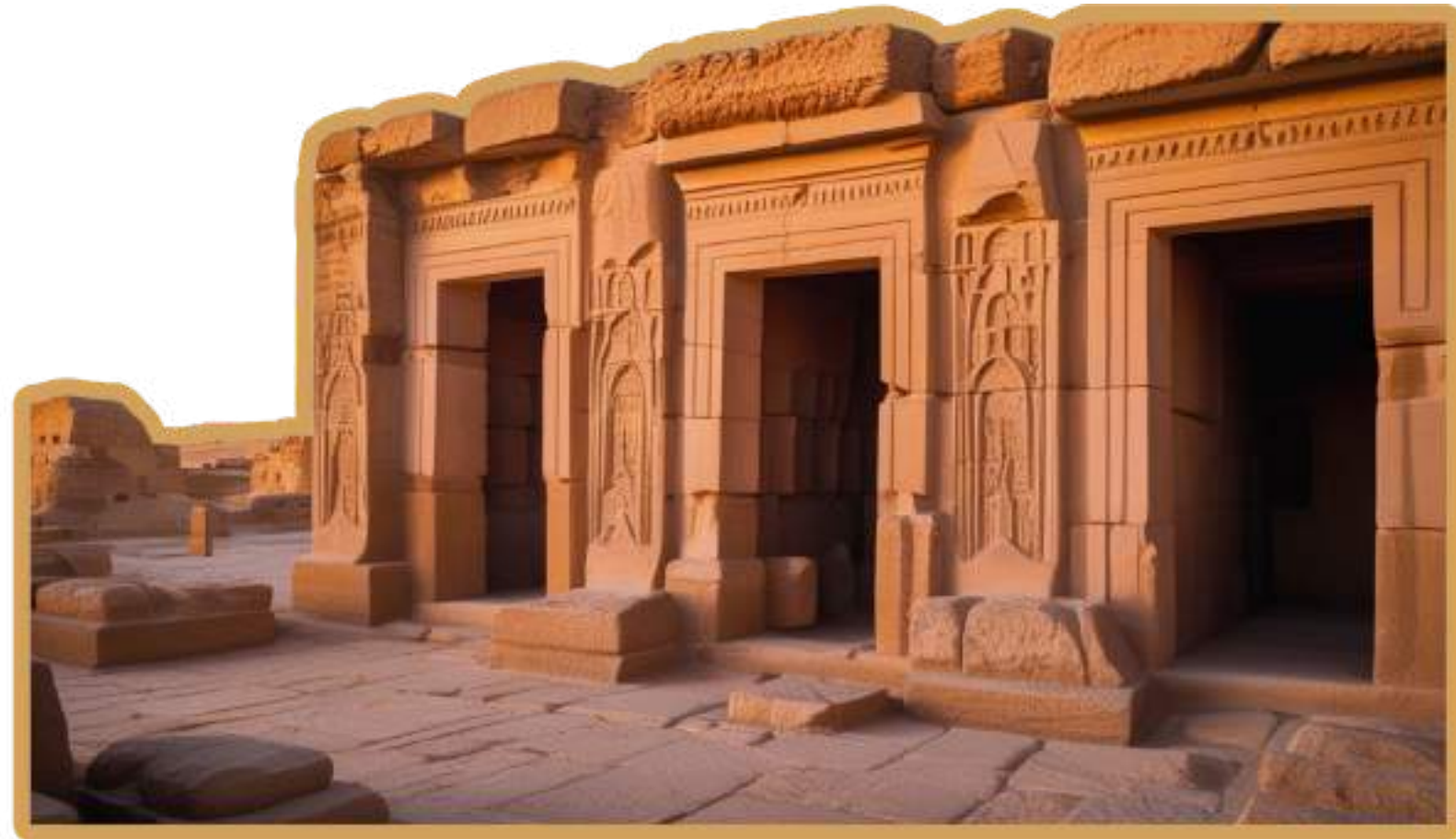
- Conocido como la «Era de las Pirámides»
- Faraones asociados al Dios Ra. Tenían poder absoluto y construían pirámides en su honor
- Construcción Pirámides de Guiza



IMPERIO MEDIO

(1930 A. C. A 1630 A. C.)

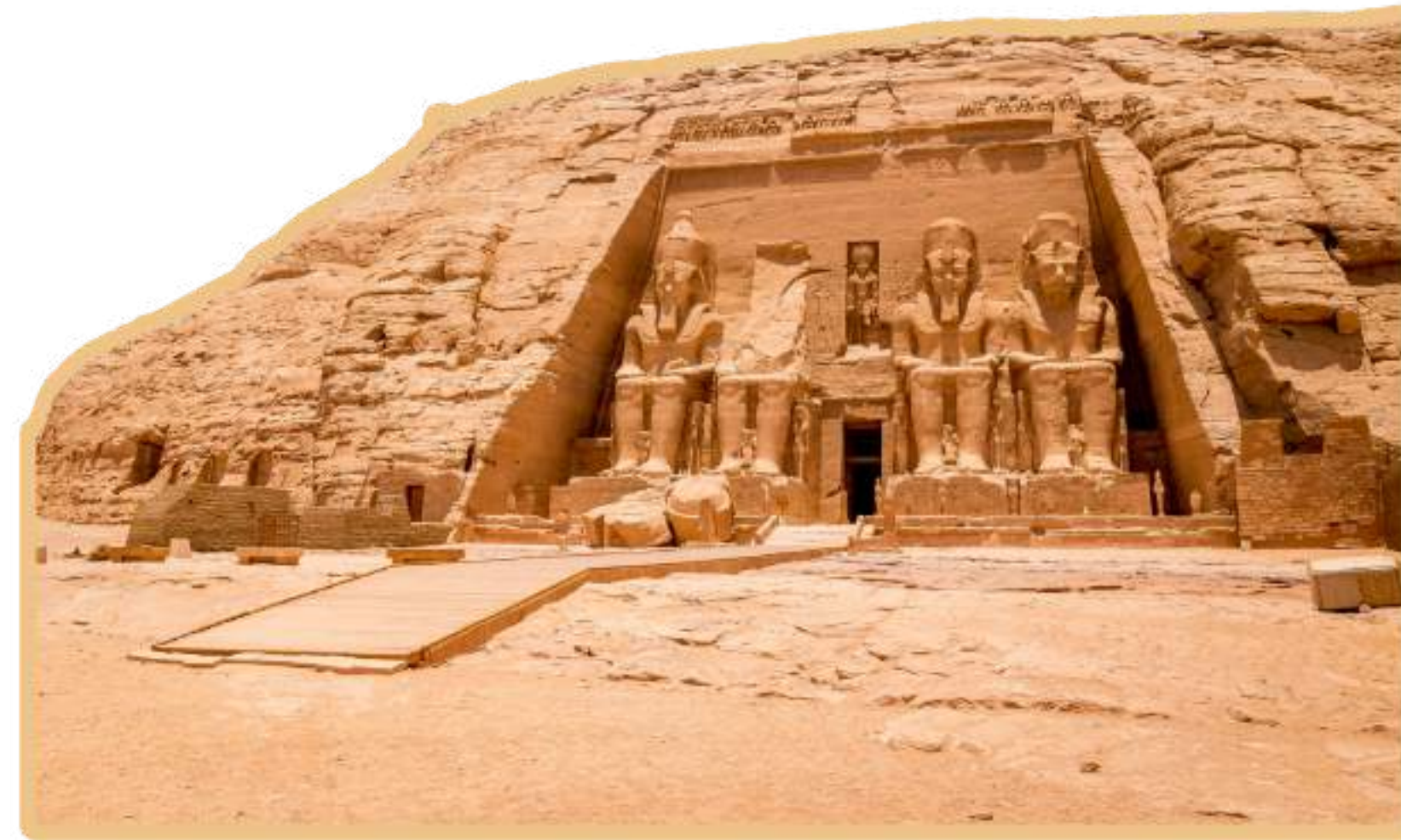
- Mentuhotep II reunificó el país
- Producción de obras de arte
- Escribieron historias para el entretenimiento
- Comenzaron la construcción del Templo de Karnak en la actual ciudad de Luxor.



IMPERIO NUEVO

(1540 A. C. A 1075 A. C.)

- Período más próspero y poderoso
- Se convirtió en una potencia militar y expandió su territorio
- Faraones importantes como Hatshepsut, Akhenatón, Tutankamón y Ramsés II



PERÍODO TARDÍO

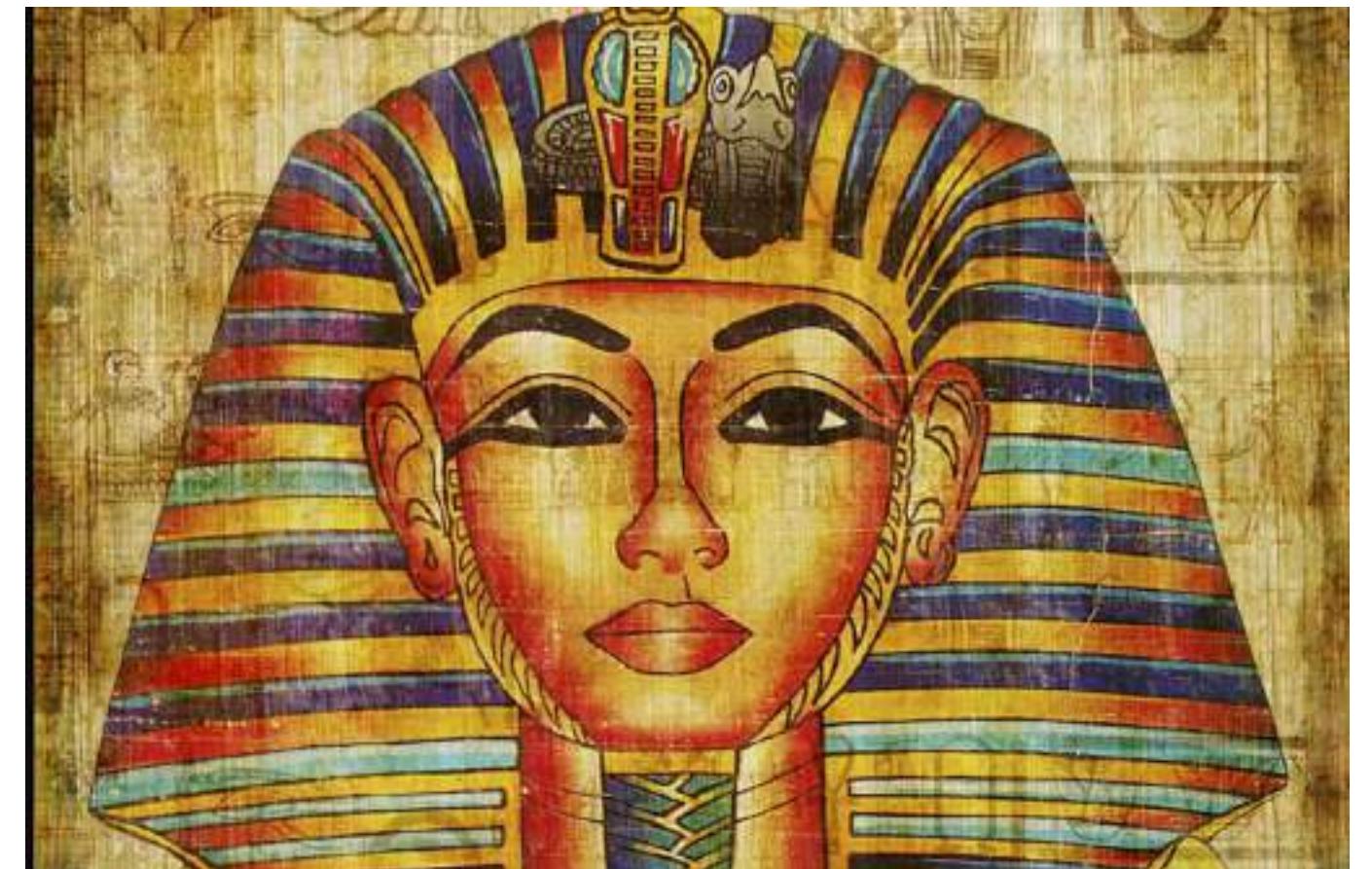
(656 A. C. A 332 A. C.)

- última vez que el antiguo Egipto fue gobernado por egipcios nativos.
- Rey Darío I (de Persia) tomó el poder.

PERÍODO HELENÍSTICO Y ROMANO

((332-30 A.C.))

- Alejandro Magno conquista Egipto
- Cleopatra VII la última reina
- En 30 a.C., Egipto pasa a manos de Roma.



IMPORTANCIA PARA, LA INGENIERÍA



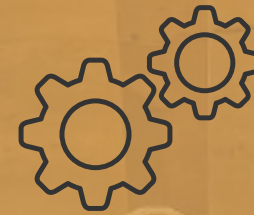
La ingeniería del antiguo Egipto representa uno de los logros tecnológicos más notables de la historia, desarrollando principios y metodologías sofisticadas que sentaron las bases para la ingeniería civil moderna, las matemáticas y los sistemas hidráulicos.



MATEMÁTICAS



ESTRUCTURAS



MECÁNICA



HIDRÁULICA

PREDICCIÓN

Inundaciones del Río Nilo con
variabilidad extrema.



SEQUÍA



Necesidad de irrigación en
épocas de sequía.

SEDIMENTOS



Controlar los sedimentos
fertilizantes y luego drenarlos.

CONSTRUCCIÓN

Mediciones y construcción sin
maquinaria moderna.



LOGÍSTICA

Gestión de proyectos de escala industrial



Agregar algo de texto

CONSERVACIÓN



El conocimiento debía durar más que los individuos.

PERSONAJES

IMHOTEP



- Considerado el primer ingeniero y arquitecto conocido de la historia.
- Diseñó la Pirámide Escalonada de Zoser
- Fue también médico y sacerdote.
- Es un símbolo del inicio de la ingeniería estructural.
- Pionero de la ingeniería en piedra.



AMENHOTEP (HIJO DE HAPU)



- Arquitecto y sabio durante el reinado de Amenhotep III.
- Supervisó grandes construcciones en Tebas.
- Introdujo mejoras en planificación urbana y estructuras monumentales.

HEMIUNU



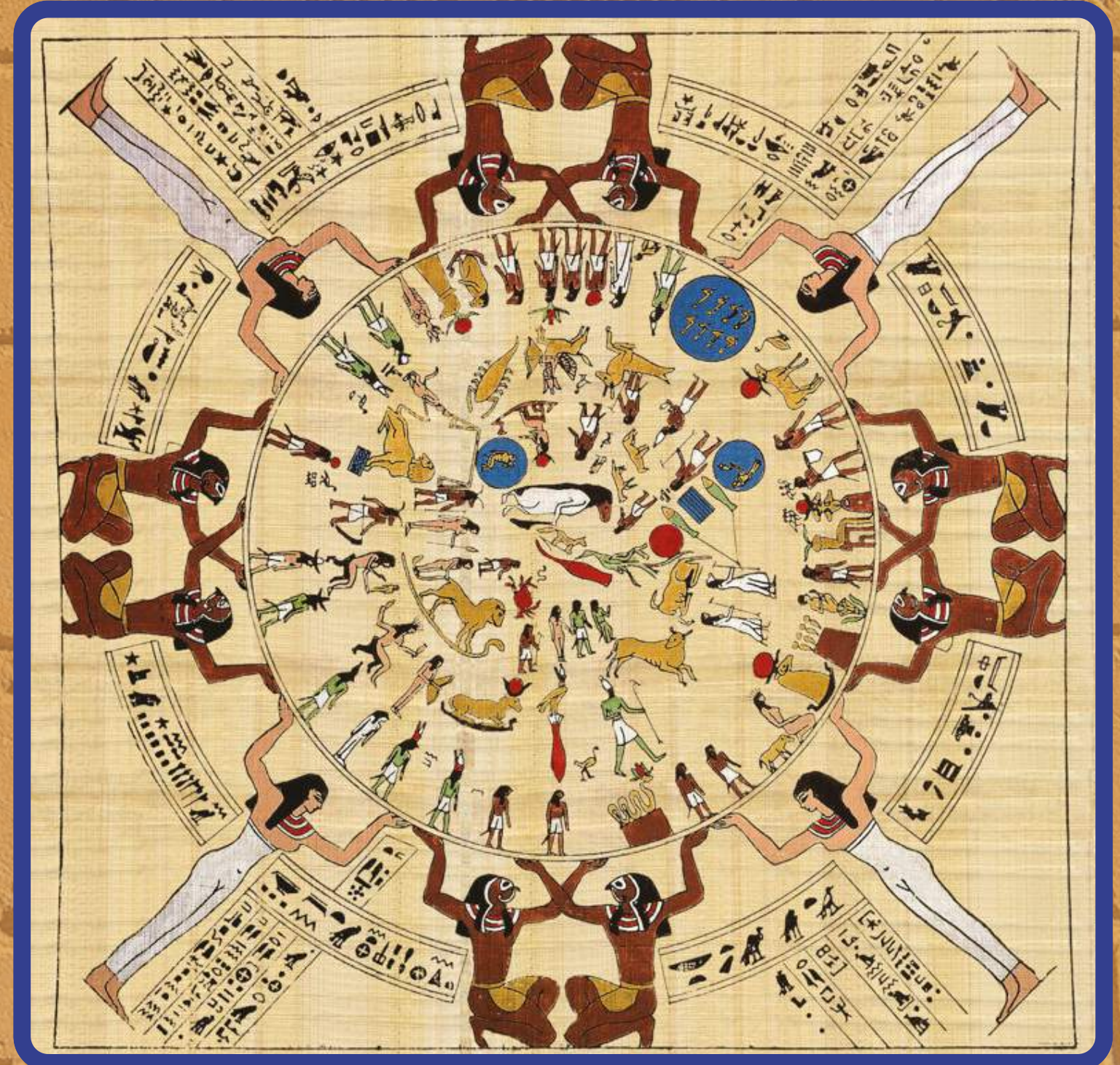
- Arquitecto jefe de la Gran Pirámide de Guiza.
- Perfeccionó técnicas de medición, geometría y organización de trabajadores.
- Su obra es una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua.

INVENTOS/AVANCES



MATEMÁTICAS Y MEDICIONES

Desde tener su propio sistema numérico, los egipcios emplearon las matemáticas para la agricultura, comercio, construcción y demás actividades. Aparte de ser hábiles astrónomos, a tal punto de desarrollar el calendario moderno, con 365 días, muy cercano al modelo actual.



ESCRITURA

Se encuentran las primeras bases de la escritura, por medio de jeroglíficos: símbolos e íconos con un significado especial. También creando los papiros y tintas negras y rojas.



AGRICULTURA

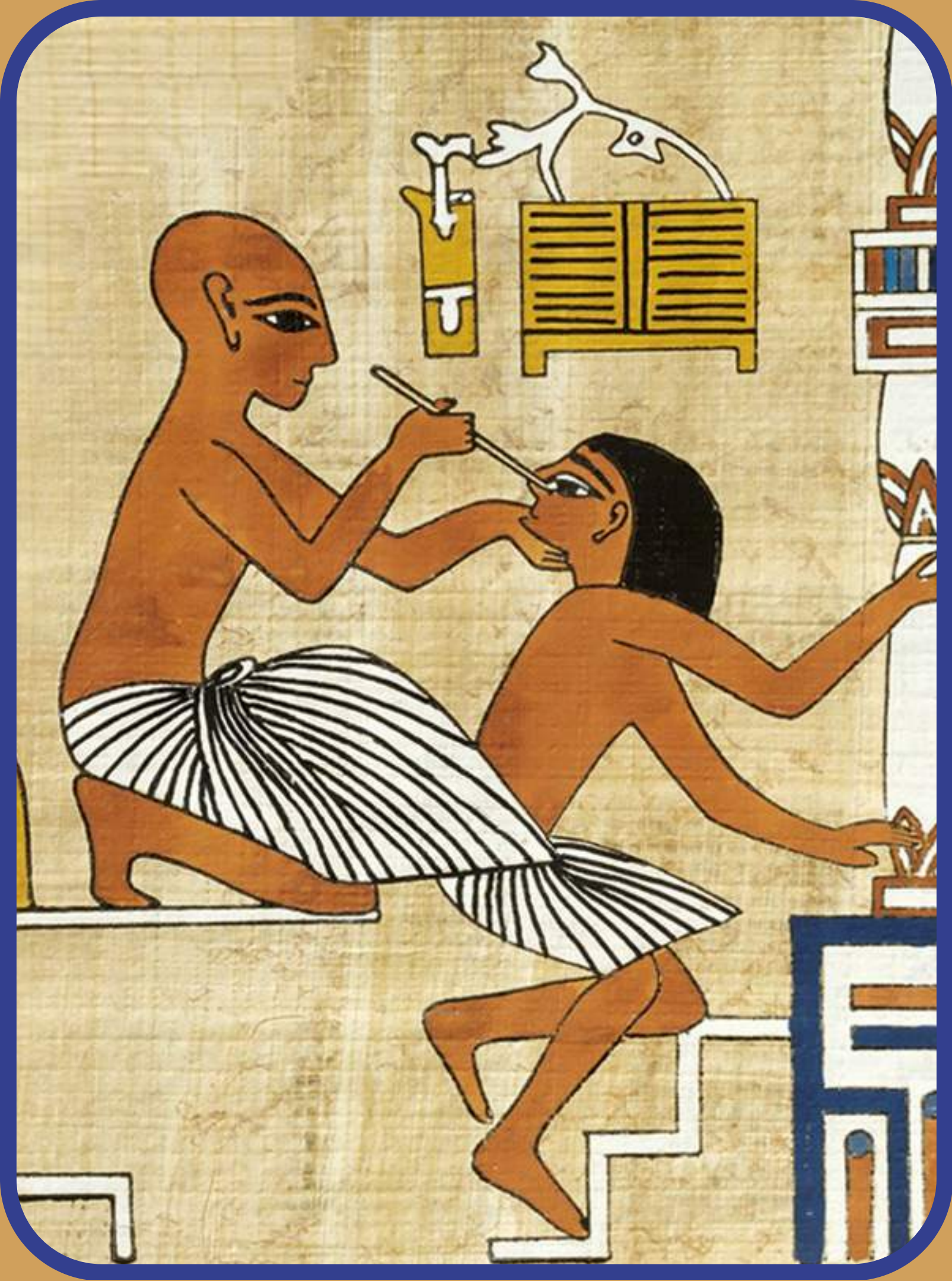
Inventores del arado, aparte de desarrollar intrincados sistemas de irrigación a partir de los patrones de inundación del río nilo, la cultura egipcia logró aprovecharse muy bien de sus recursos fluviales.



MEDICINA Y COSMÉTICA

Los conocimientos en medicina de los egipcios era excepcional, siendo los inventores de las cirugías, aparte de tener muchos conocimientos anatómicos debido a las prácticas de momificación.

Aparte de crear el maquillaje, la pasta de dientes e incluso la práctica de afeitarse.



CONSTRUCCIÓN

Siendo probablemente el ícono principal de la cultura, la construcción egipcia destacó por el empleo de cálculos matemáticos y el uso de herramientas como la rampa y palanca a la hora de mover los grandes bloques de su obras arquitectónicas, aparte de ser hábiles metalúrgicos y los creadores del vidrio.

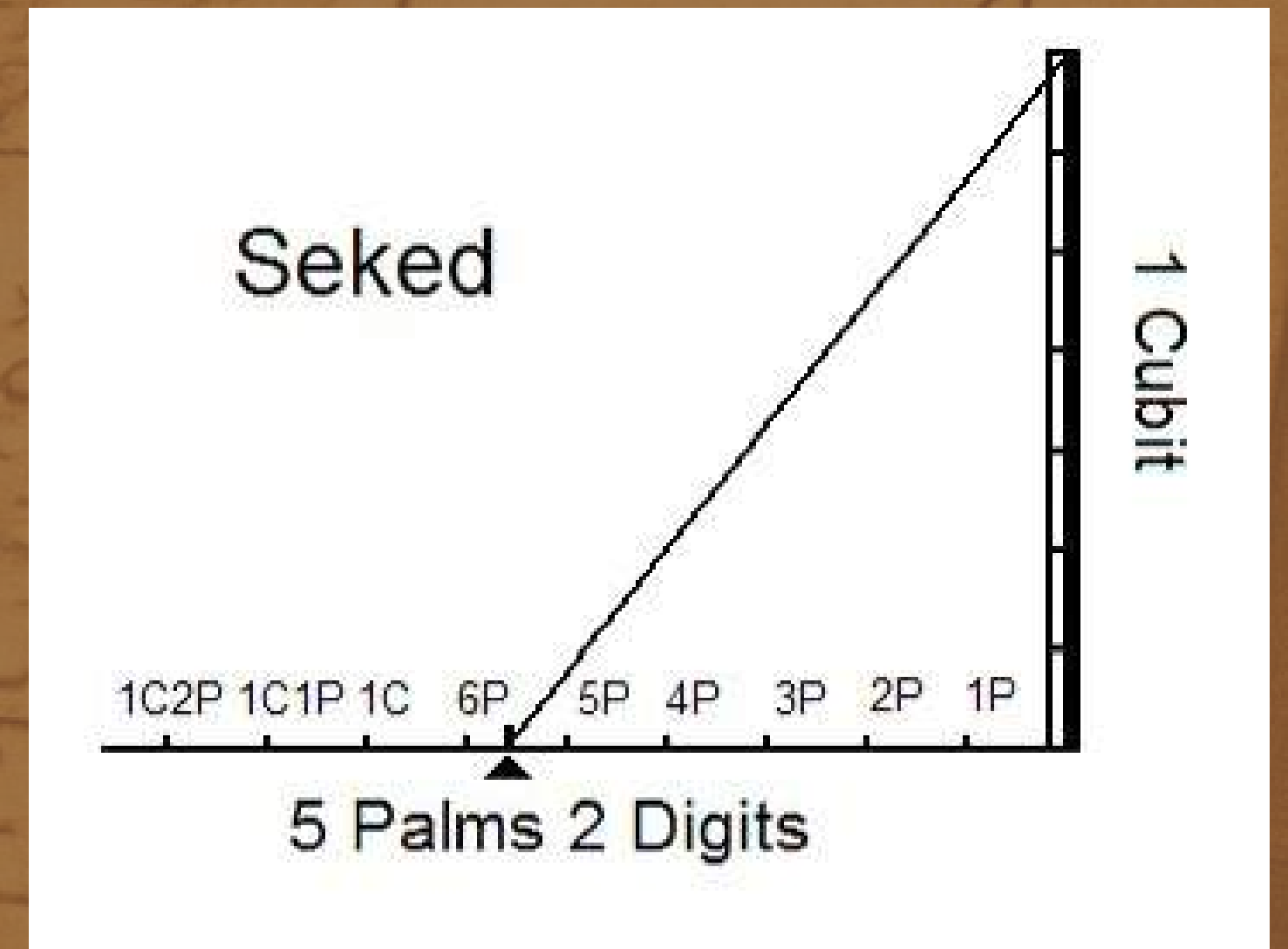




APORTES PRINCIPIOS Y TEORÍAS

EL SEKED

Relación horizontal/vertical
(run/rise) que los egipcios
utilizaban para medir
pendientes.



CUERDA 3-4-5



Creación de un triángulo rectángulo por el método 3-4-5 para mediciones y rectas precisas.

NILÓMETRO

Funcionamiento por medio del principio de vasos comunicantes. Contando con varios a lo largo del Nilo.



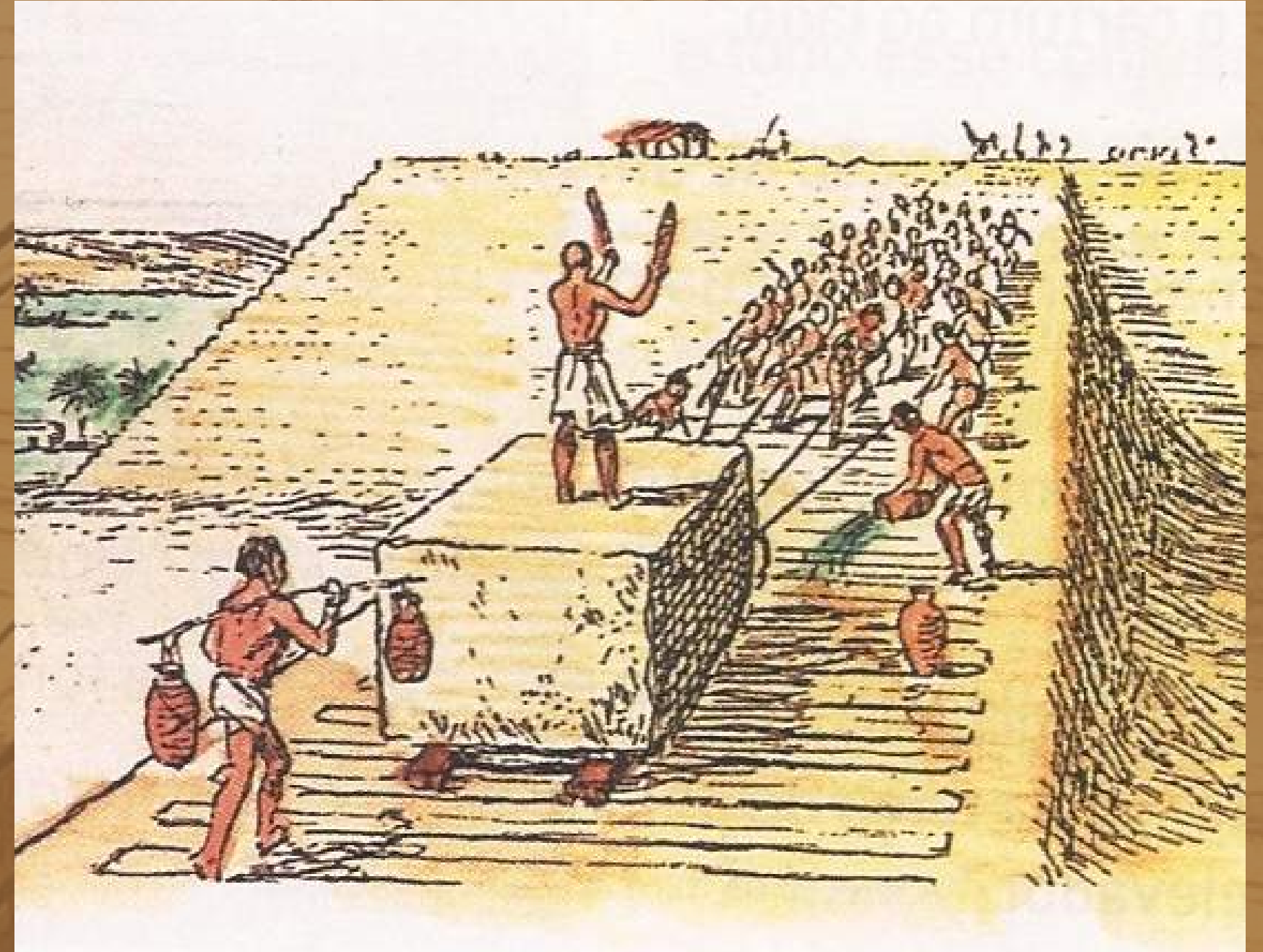
SHADOOF

Palanca del contrapeso egipcia por la cuál se reduce el esfuerzo requerido en la irrigación.



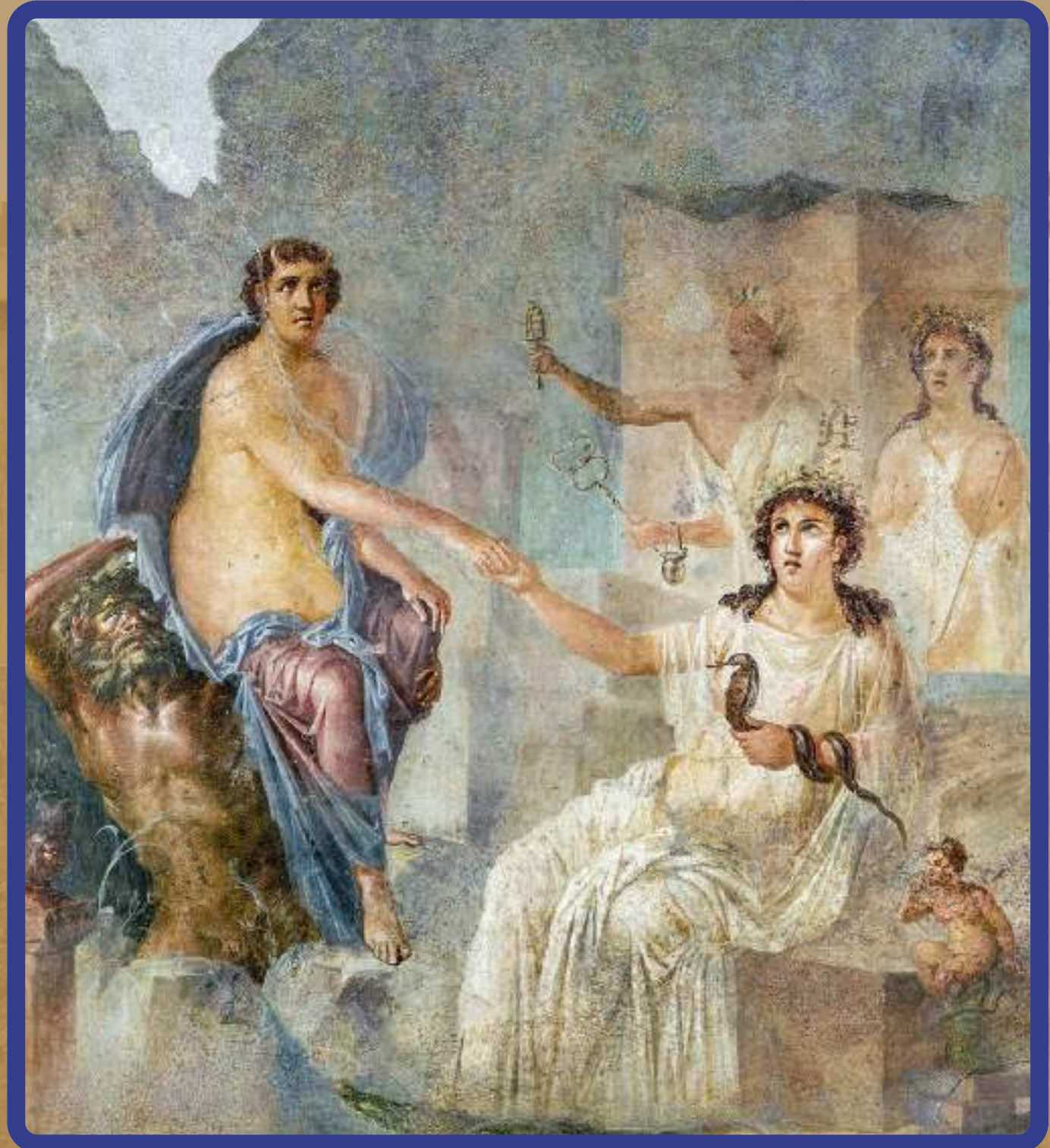
PLANO INCLINADO MECÁNICO

Aumenta la distancia
para disminuir la
fuerza requerida



INFLUENCIA EN GRECIA

- Arquitectura
- Matemáticas
- Medicina
- Relaciones comerciales
- Religión
- Arte
- Filosofía



MUCHAS

GRACIAS